

한-글

하루에 한 자씩. 한 글로—

쓰면서 배우고, 쌓으면서 성장하는 한국어 글쓰기 에듀테크 플랫폼

서비스 기획안 v4.1 · 2026

1. 서비스 개요

항목	내용
서비스명	한-글 (Han-Geul)
슬로건	하루에 한 자씩. 한 글로—
서비스 정의	쓰면서 배우고, 쌓으면서 성장하는 한국어 글쓰기 에듀테크 플랫폼
서비스 성격	한국어 글쓰기 학습 + 기록 축적 플랫폼
핵심 철학	평가 없는 자기 주도 학습
플랫폼	모바일 앱 (iOS·Android) — MVP: 웹 반응형 + PWA
기술 스택	Next.js 14 (TypeScript) + MongoDB Atlas + AWS Lambda
AI	GPT-4o (되짚음) · GPT-4o mini (어휘·주제)
인증	NextAuth.js — 카카오·구글·네이버 소셜 로그인
결제	토스페이먼츠
배포	Vercel (프론트) · Railway (백엔드) · AWS Lambda (AI)
장기 방향	글로벌 글쓰기 에듀테크 플랫폼 확장

2. 기획 배경

2-1. 문제 인식

한국인의 글쓰기 교육은 오랫동안 '무엇을 쓰는가'에 집중해왔다. 학교 교육과정에서 글쓰기는 시험을 위한 형식 학습에 머물렀고, '어떻게 잘 쓰는가'에 대한 반복 훈련은 사실상 부재했다.

그 결과 성인이 된 이후에도 많은 사람들이 글쓰기에 막연한 두려움을 느낀다. 자기소개서, 업무 보고서, SNS 게시물에 이르기까지 글 쓸 일은 일상 곳곳에 있지만 체계적으로 훈련받은 경험이 없어 시작조차 어렵게 느껴지는 것이다.

2-2. 시장 환경

- 글로벌 에듀테크 시장 2025 년 약 1,870 억 달러 → 2033 년 약 4,375 억 달러 전망
- 문해력 저하 이슈 공론화 → 글쓰기 교육 수요 급증
- 자기계발 트렌드 — 글쓰기 클래스·뉴스레터·브런치 채널 급증
- AI 시대의 역설 — 자동 생성 텍스트 범람 → '내 목소리로 쓴 글'의 가치 상승
- 듀오링고 성공 — 매일 조금씩 꾸준히 하는 마이크로 학습 앱의 수요 검증

2-3. 기존 서비스 포지셔닝 비교

서비스 유형	특징	한-글의 차별점
강의형 에듀테크	수강 중심	직접 쓰기 중심
맞춤법 검사기	교정 중심	표현과 문장 학습까지 확장
AI 대필 서비스	생성 중심	사용자의 직접 작성 중심
메모/기록 앱	저장 중심	학습과 결과물 경험 포함
블로그 플랫폼	공개 중심	축적과 성장 중심
언어 학습 앱	외국어 중심	한국어 글쓰기 특화

2-4. 기획 의도

매일 글을 쓰고 싶지만 어디서, 어떻게 시작해야 할지 모르는 사람들을 위한 한국어 글쓰기 성장 플랫폼. 감정적 칭찬이나 소셜 공유가 아닌, 실질적인 어휘 성장과 문장력 향상을 목표로 한다.

3. 서비스 철학

원칙	내용
평가하지 않는다	좋은 글에는 하나의 절대 기준이 없다. 점수화·등급화하지 않는다.
쓰면서 배우는 구조	직접 쓰는 경험을 우선한다. 자유 글쓰기·어휘 연습·필사·글 다듬기·나를 담은 글로 반복 익힌다.
기록과 결과물	작성한 글은 도서함·나의 책·성장 리포트로 축적된다. 책은 필수 목표가 아닌 선택적 경험이다.
성장은 데이터로만	"잘 썼다"가 아닌 "얼마나 썼다"로 측정한다. 추이와 축적만 보여준다.
부족함이 아닌 채워진 것을	진행률은 남은 것이 아닌 채운 것 기준으로 표현한다.
AI 는 보조 역할	AI 가 글을 대신 생성하지 않는다. 사용자가 직접 작성한 글을 기반으로 표현과 흐름만 보조한다.
알림 없음	사용자에게 독촉·압박 알림을 보내지 않는다. 돌아왔을 때 한이의 환영 멘트로만 유도한다.

3-1. 언어 원칙 & 금지 표현

서비스 내 모든 텍스트(UI 문구·한이 멘트·피드백·에러 메시지)에 일관되게 적용한다.

구분	표현	대체 표현
금지	틀렸어요	이런 표현도 있어요
금지	부족해요	조금 더 써봐도 좋아요
금지	어색해요	이렇게 바꿔보면 어떨까요?
금지	목표를 달성하지 못했어요	오늘은 쉬어가는 날이에요
금지	연속 기록이 끊겼어요	다시 시작할 수 있어요
금지	아직 ○○자 남았어요	벌써 ○○자 썼어요
금지	낮은 수준	1 단계 어휘
금지	틀린 문장	다듬어볼 수 있는 문장

지향	잘 해냈어요	-
지향	여기 그대로 있었어요	-
지향	이대로도 충분해요	-
지향	쓰다 보면 달라져요	-

4. 타겟 페르소나

페르소나 A — 정근우 (28 세, 직장인)

항목	내용
유형	실용형 성장 사용자
고민	반복되는 어휘와 익숙한 표현 사용이 고민 · 글을 조금 더 자연스럽게 깊게 쓰고 싶어 함
주로 쓰는 기능	어휘 연습 · 필사 · 글 다듬기 · 성장 리포트
이탈 트리거	"이 정도면 됐지 않나" 안주 심리 · 루틴이 한 번 끊겼을 때
한 줄 요약	어휘가 딸린다는 걸 알지만 바꿀 만큼 불편하진 않았던 사람. 작은 성취가 쌓이면 움직인다.

페르소나 B — 이젠 (34 세, 프리랜서)

항목	내용
유형	기록형 성장 사용자
고민	자신의 생각과 감정을 글로 남기고 싶어 함 · 꾸준한 기록을 이어가고 싶어 함
목표	언젠가 자신의 글을 하나의 결과물로 정리해보고 싶어 함
주로 쓰는 기능	자유 글쓰기 · 나를 담은 글 · 나의 책 · 도서함
한 줄 요약	한-글의 따뜻한 시스템으로 글쓰기 용기를 얻음 · 첫 번째 에세이집 완성이 목표

5. 마스코트 — 한이

항목	내용
이름	한이 (한글·한국·하나의 의미를 담은 이름)
형태	도깨비 기반 · 잉크방울 형태 · 붓을 들고 있는 작은 존재
역할	안내 중심 캐릭터 — 응원과 격려의 전달자 · 챗봇 구조 아님
인터랙션	분리형 애니메이션 구조 · 과한 감정 표현 지양 · 부드러운 등장과 반응 중심
등장 시점	온보딩 · 복귀 환영 · 앱 종료 · 미션 완료 · 피드백 · 에러 · 빈 화면 · 구독 유도
꾸미기	붓 색상 · 옷 · 표정 · 배경 아이템 (포인트로 구매)

한이 꾸미기 아이템

아이템	구분	포인트
기본 한이 / 먹방울 한이 / 작은 붓	기본 제공	0pt
푸른 갓	한이 머리 장식	500pt
붉은 댕기	한이 장식	500pt
작은 두루마리	손 아이템	700pt
먹물 발자국	효과	700pt
한지 배경	배경	1,000pt
밤의 먹빛 배경	배경	1,500pt
금빛 붓	손 아이템 (구독 전용)	구독
달빛 한지 배경	배경 (구독 전용)	구독
도깨비불 효과	완료 애니메이션 (구독 전용)	구독
책장 테마: 고서재	도서함 테마 (구독 전용)	구독
책 표지: 백자	책 표지 (구독 전용)	구독

한이 멘트 전체 (상황별)

상황	멘트
온보딩 완료	[닉네임]님의 공간이 준비됐어요. 오늘 첫 글자를 써볼까요?
복귀 — 당일	다시 왔군요. 반가워요.
복귀 — 하루 뒤	어제도 글을 썼었죠. 오늘도 함께해요.
복귀 — 2~6 일	며칠 만이에요. 잘 지냈나요?
복귀 — 7~29 일	오랜만이에요. 기다리고 있었어요.
복귀 — 30 일 이상	오랜만에 돌아왔군요. 여기, 그대로 있었어요.
앱 종료 — 아침 (6~11 시)	오늘 하루도 잘 시작했어요.
앱 종료 — 낮 (11~17 시)	잠깐 쉬어가는 것도 좋아요.
앱 종료 — 저녁 (17~21 시)	오늘 하루 수고했어요.
앱 종료 — 밤 (21 시~새벽 2 시)	오늘도 글을 썼네요. 잘 자요.
앱 종료 — 새벽 (2~6 시)	늦은 시간까지 함께했어요. 푹 쉬어요.
피드백 — 교정 없음	오늘 글, 참 좋았어요. 이대로도 충분해요.
피드백 — 유의어 제안	'[단어]' 대신 '[유의어]'는 어떨까요? 더 잘 어울릴 것 같아서요.
어휘 정답	맞아요! 이 단어, 오늘 꼭 써보세요.
어휘 오답	이런 단어도 있었군요. 다음엔 기억날 거예요.
필사 완료	오늘의 필사를 마쳤어요.
나를 담은 글 완료	이야기를 다 담았어요. 글로 엮어볼게요.
미션 1 단계	첫 걸음을 내딛었어요. 잘 해냈어요.
미션 2 단계	조금씩 쌓이고 있어요. 이 속도면 충분해요.
미션 3 단계	어느새 여기까지 왔네요. 대단해요.
미션 4 단계	꾸준히 써온 흔적이 보여요. 정말 잘 하고 있어요.
미션 5 단계	여기까지 오다니. 처음의 한 자가 이렇게 됐어요.
첫 책 완성	한 권을 다 썼어요. 이 글들이 모여 책이 됐어요. 정말 잘 해냈어요.

책 공개 전환	이제 이 글이 세상에 나가요. 잘 썼어요.
연속 7 일	일주일을 함께했어요. 쉬지 않고 써온 거 알아요.
연속 30 일	한 달이 됐어요. 이 글들이 모두 [닉네임]님의 것이에요.
연속 100 일	백 일이에요. 처음 그날의 한 자가 여기까지 왔어요.
구독 시작	[닉네임]님과 더 오래 함께할 수 있어서 좋아요.
구독 해지	언제든 다시 돌아와요. 여기 그대로 있을게요.
탈퇴	그동안 함께해줘서 고마워요. 언제든 다시 와요.
신고 접수	소중한 공간을 지켜주셔서 고마워요. 잘 살펴볼게요.
비회원 저장 안내	지금 쓴 글은 이 기기에만 있어요. 잃어버리지 않으려면 저장해두는 게 좋아요.
임시저장 이어쓰기	이어서 쓸 글이 있어요. 계속 써볼까요?
구독 유도 — 공유	이 글을 나누고 싶으신가요? 구독하면 독자들과 함께할 수 있어요.
구독 유도 — 아이템	구독하면 더 많은 것들을 꾸밀 수 있어요.
에러 — 네트워크	연결이 잠깐 끊겼어요. 잠시 후 다시 시도해볼까요?
에러 — 서버	지금 잠깐 쉬고 있어요. 조금 있다 다시 와주세요.
에러 — 글 저장 실패	저장이 안 됐어요. 다시 한번 눌러볼까요?
빈 화면 — 도서함	아직 책이 없어요. 첫 글부터 시작해볼까요?
빈 화면 — 탐색	아직 이 분야의 글이 없어요. 첫 번째 글을 써볼까요?
빈 화면 — 밑줄 문장	아직 답아둔 문장이 없어요. 마음에 드는 문장에 밑줄을 그어보세요.
뒤로가기 (글 작성 중)	지금 나가면 글이 저장되지 않아요. 저장하고 나갈까요?

6. 디자인 시스템

6-1. 컬러 시스템

역할	색상명	HEX	용도
기본 배경	한지 크림	#FAF6EE	전체 배경
기본 텍스트	먹색	#1C1C1C	본문 텍스트
카드 배경	흰색	#FFFFFF	카드 컴포넌트
포인트 1	태극 파랑	#003478	주요 버튼·강조
포인트 2	태극 빨강	#CD2E3A	달성·강조
골드	황금색	#C9883A	포인트·달성
보조 텍스트	회갈색	#6B6560	서브 텍스트
테두리	연베이지	#E8E2D9	구분선·테두리
청 (오방)	고려청자	#2B5F8E	생각·표현 분야
적 (오방)	단청	#9B2335	창작 분야
황 (오방)	황금 유물	#C8922A	실용·목적 분야
백 (오방)	백자	#EDE8DF	일상·감성 분야

6-2. 테마

- 한지 (라이트): #FAF6EE 베이스 · 먹색 글씨 — 따뜻하고 밝음
- 먹빛 (다크): #1A1714 베이스 · 아이보리 글씨 — 차분하고 집중됨
- 오방색은 배지·태그·카드 테두리·아이콘 포인트에만 사용 (배경 전면 사용 금지)

6-3. 폰트 시스템

용도	폰트
기본 텍스트	학교안심 바른바탕
글쓰기 텍스트 (에디터)	조선일보명조체

한이 멘트	나눔바른펜 (손글씨·친근함)
-------	-----------------

※ 세 폰트 모두 무료 상업 이용 가능

6-4. 에디터

- MVP 에디터: textarea 기반 커스텀 에디터 — 모바일 입력 안정성 최우선
- 제공: 굵게 · 기울임 · 밑줄 · 글자 크기 (소·중·대) · 제목 입력 · 저장 버튼 · 되짚음 요청 버튼
- 미제공: 이미지 삽입 · 표 삽입 · 색상 변경
- 글자 수 카운터: 작성 중 숨김 → 저장 후 또는 성장 리포트에서만 확인
- 자동 임시저장: 30 초마다 · 화면 상단 "저장됨" 표시

7. 온보딩 (3 단계)

총 3 단계 · 5 분 이내 · 건너뛰기 없음 (수준 맞춤 콘텐츠 제공을 위해 필수)

단계	내용	저장 데이터
1 단계 — 목적 선택	"한-글에서 무엇을 하고 싶으신가요?" · 복수 선택 ① 매일 글 쓰는 습관 만들기 ② 표현력 키우기 ③ 어휘력 키우기 ④ 나만의 글 모으기	selectedPurposes []
2 단계 — 글쓰기 부담감	"평소 글쓰기는 어떻게 느껴지나요?" · 1 개 선택 ① 거의 써본 적 없어요 ② 가끔 메모나 일기 ③ 블로그·SNS 에 써요 ④ 글쓰기가 익숙해요	writingLevel 1~4
3 단계 — 어휘 진단	하드코딩된 어휘 문제 3 개 (난이도별) 0~1 개 정답→1 단계 / 2 개→2 단계 / 3 개→3 단계	vocabLevel 1~3
완료 화면	한이 만세 동작 · 스프링 등장 애니메이션 "[닉네임]님의 공간이 준비됐어요."	isOnboarded: true

8. 오방색 5 버튼 기능 시스템

홈 화면에 배치된 5 개의 원형 버튼. 각 버튼은 오방색과 매핑되어 한국적 정체성을 담는다.

색	기능	핵심 내용
청(靑) — 시작·가능성	자유 글쓰기	주제 선택 or 자유 작성 / AI 피드백 선택 가능 / 저장 시 책으로 연결 / 30 초 자동 임시저장
백(白) — 배움·여백	어휘 연습	국립국어원 기반 5 단계 난이도 / 3 단계 힌트 / 정답률 80% 이상 시 다음 단계 해금
적(赤) — 열정·따라쓰기	필사	저작권 만료 고전 + CC + 자체 창작 / 5 단계 난이도 / 길이: 1 문장→1 페이지
흑(黑) — 깊이·내면	나를 담은 글 쓰기	AI 질문 기반 내면 탐색 / 4 가지: 나를 소개하는 글·내가 걸어온 길·내가 꿈꾸는 것·나에게 쓰는 편지
황(黃) — 완성·결실	나의 책 쓰기	도서함 양방향 연결 / 챕터 추가·삭제·순서 변경 / 완성 버튼으로 완성 선언 / 이후 수정 가능

9. 에듀테크 학습 설계

9-1. 어휘 연습 — 5 단계 난이도

단계	수준	단계 상승 기준
1 단계	일상 어휘 (초등~중등)	정답률 80% 이상 → 자동 해금
2 단계	교양 어휘 (고등)	정답률 80% 이상 → 자동 해금
3 단계	문학·인문 어휘 (대학 교양)	정답률 80% 이상 → 자동 해금
4 단계	고급 어휘 (전문·문어체)	정답률 80% 이상 → 자동 해금
5 단계	한자어·고어 (고전·문학)	최고 단계

힌트 3 단계

- 1 단계: 첫 글자 공개
- 2 단계: 뜻 일부 공개
- 3 단계: 예문 공개

힌트 사용 여부와 무관하게 멘트 없이 다음 문제로 진행 — 집중 흐름 유지

9-2. 필사 — 5 단계 난이도

단계	콘텐츠	문장 길이	해금 기준
1 단계	현대 산문 (짧고 쉬운 문장)	1~2 문장	누적 10 회
2 단계	현대 소설·에세이 (비유 포함)	3~5 문장	누적
3 단계	현대 시 (함축적 표현)	5~10 문장	누적
4 단계	근현대 고전 (문체 변화)	10~20 문장	누적
5 단계	고전 산문·시조 (한자어·고어)	20 문장 이상	최고 단계

※ 저작권 만료 저작물·이용 허락이 명확한 공공저작물·자체 제작 문장만 사용. 노래
가사·현대 시·현대 소설 구절은 저작권 문제로 MVP 미사용.

9-3. AI 피드백 (되짚음) — 2 단계 구조

- 기본 피드백 (항상 제공): 어휘 제안 · 문장 흐름 제안 · 의미 확인 질문
- 상세 피드백 ("자세히 보기" 버튼, 구독): 문단 구조 · 문장 길이 분포 · 표현 다양성 · 구체적 제안
- 피드백 톤 원칙: 제안형만 사용 — "~하면 어떨까요?" "~가 더 자연스러울 수 있어요."
- 금지 표현: "틀렸어요" "부족해요" "어색해요" "점수" "등급" "낮은 수준"
- 호출 조건: 자동 호출 없음 · 사용자가 버튼을 눌렀을 때만 호출

9-4. 글 다듬기 (연습 모드)

- 유형: 빈칸 채우기 · 낱말 바꾸기 · 문장 고르기 · 짧은 문장 늘리기 · 긴 문장 줄이기
- 원칙: 정답 하나 강요하지 않음 · 다양한 표현 허용

10. 도서함 & 탐색

10-1. 도서함

- UI: 책장 형태 — 책들이 책장에 꽂힌 형태로 표시
- 책 두께: 글자 수 기반 자동 조정 — 글이 많을수록 두꺼운 책
- 구성: 쓰는 중인 책 / 완성한 책 / 모아둔 글 (책에 넣지 않은 자유 글쓰기)
- 줄 이름: 사용자가 줄별로 이름 설정 가능 (예: "일상의 기록" · "상상의 공간")
- 실물책 출간: 완성된 책에서 신청 → POD 외부 서비스 연동 (로드맵)

10-2. 탐색 탭 & 운영 정책

- 노출 대상: 전체 공개 글 · 책

카테고리	기준	세부 조건
신예 작가	채널 개설 후 30 일 이내	활동 지속 조건: 30 일 내 책 1 권 이상
떠오르는 글	총 조회수 100 회 달성	7 일 내 기준 아님 — 누적 100 회
주목받는 책	붓 하트 기반	조회수+붓 하트+꾸준함 종합 내부 지표
많이 읽힌 책	열람 기반	수치 미표시, "이번 주 많이 읽힌"으로 표현

어뷰징 방지 정책

- 동일 책 재열람은 포인트 미지급 (첫 열람 시에만)
- 최소 체류 시간 기준 미충족 시 열람 미인정
- 일일 수령 포인트 상한선 적용
- IP 기반 중복 열람 감지
- 어뷰징 의심 → 일시 정지 → 내부 검토 → 재개

10-3. 반응 시스템

- 붓 하트: 글·작가 전체 반응 (수치 미표시, 작가 본인만 확인 가능)

- 붓 밑줄: 특정 문장 선택 반응 → 독자 마이페이지 저장 + 작가에게 알림
- 팔로우: 구독 회원만 가능

10-4. 비회원 모드 상세

기능	비회원	무료 회원
글쓰기 체험	가능 (기기 내 로컬 임시저장)	가능
글 저장	로그인 유도	가능
탐색 탭 열람	가능 (읽기 전용)	가능
붓 하트·붓 밑줄	불가	가능
도서함	불가	가능
AI 되짚음	체험 1 회	하루 3 회

비회원 로컬 저장 안내: "지금 쓴 글은 이 기기에만 있어요. 잃어버리지 않으려면 저장해두는 게 좋아요."

11. 포인트 시스템

11-1. 적립

활동	포인트
글 작성 ~100 자	+5pt
글 작성 ~500 자	+10pt
글 작성 ~1,000 자	+20pt
글 작성 1,000 자 이상	+30pt
어휘 연습 완료	+5pt
필사 완료	+5pt
연속 7 일	+50pt 보너스
첫 책 완성	+100pt 보너스
오늘의 순우리말 확인	+2pt

11-2. 활용처

- 한이 꾸미기: 붓·옷·표정·배경 아이템 구매
- 책 표지 테마 구매
- 도서함 테마 구매
- UI 테마 구매
- 책 출간 비용 충당 (POD 연동 시)
- 기부 제도: 법적 절차 검토 후 도입 예정 (로드맵)

12. 미션 시스템

일간·주간 없음. 총괄 누적 달성. 진행 중·완료 상태만 존재. 만족감과 성취감 중심.

12-1. 글자 수 기반 누적 미션 (5 단계)

미션 유형	1 단계	2 단계	3 단계	4 단계	5 단계
자유 글쓰기	100 자	500 자	1,000 자	5,000 자	10,000 자
나의 책	10 자	50 자	100 자	500 자	1,000 자

12-2. 활동 기반 미션

- 첫 글 완성하기 / 어휘 연습 첫 번째 / 필사 한 편 완성
- 붓 하트 처음 남기기 / 붓 밑줄 처음 그어보기
- 채널 개설하기 / 다른 작가 글 처음 읽기
- 첫 책 완성하기

13. 성장 리포트

항목	무료	유료(구독)
연속 작성 일수	✓	✓
총 누적 작성 일수	✓	✓
총 글자 수	✓	✓
기능별 사용 현황	✓	✓
어휘 단계 및 습득 어휘 수	✓	✓
필사 단계 및 누적 문장 수	✓	✓
분야별 작성 횟수	×	✓
분야별 어휘 다양성	×	✓
분야별 문장 길이 변화	×	✓
평균 글자 수 추이	×	✓

※ 연속 작성이 끊겨도 총 누적 일수는 절대 줄어들지 않음

14. 회원 구조 & 수익 모델

14-1. 회원 구조

기능	비회원	무료 회원	구독 회원
글쓰기 체험	가능	가능	가능
글 저장	로그인 유도	가능	가능
도서함	불가	가능	가능
AI 되짚음	체험 1 회	하루 3 회	무제한 · 상세 제공
어휘 연습	일부 가능	가능	가능
필사	일부 가능	오늘의 필사 1 개	라이브러리 전체
글 다듬기	제한	일부 가능	전체 가능
나의 책	불가	기본 가능	확장 가능
기록 리포트	불가	기본 요약	상세 리포트
공개·채널	—	✕	☑
테마·꾸미기	기본	기본 + 포인트 구매	유료 테마 포함
책 출간 (POD)	—	✕	☑

14-2. 구독 가격

플랜	가격	비고
월간	4,900 원 / 월	
연간	39,900 원 / 년	월 환산 3,325 원 · 약 32% 할인
무료 체험	가입 후 7 일	출시 초기 프로모션

14-3. 구독 해지 · 탈퇴 정책

- 구독 해지: 기존 공유 글 공개 상태 유지 · 구매한 한이 아이템 유지 · 유료 테마 기본으로 전환 → 재구독 시 복구
- 탈퇴 후: 글 기본 익명 보존 · 삭제 원할 시 직접 삭제 버튼
- 복구 유예기간: 30 일 → 이후 완전 삭제
- 사용자 글 저작권은 사용자에게 있음. AI 학습 데이터로 사용 시 별도 동의 필요

15. 전자책 & 실물책 출간 프로세스

15-1. 출간 단계 로드맵

단계	형태	비고
1 단계 (MVP)	앱 내 뷰어	완성된 책을 앱 안에서 읽기
2 단계 (로드맵)	PDF 다운로드	사용자 기기에 저장 가능
3 단계 (로드맵)	전자책 (ePub)	외부 리더기 호환
4 단계 (로드맵)	실물책 제작 + 배송	POD(주문형 출판) 외부 서비스 연동

15-2. 실물책 신청 프로세스 (4 단계)

단계	내용
① 출간 신청	완성된 책에서만 "출간 신청" 버튼 활성화 · 본인만 신청 가능 (대리 신청 불가)
② 판형·제본 선택	단순하게 1~2 가지 옵션 제공
③ PDF 미리보기	출간 전 미리보기 필수 → 사용자 최종 승인
④ 비용 결제	포인트 차감 or 직접 결제 → 배송지 입력 → 제작 착수

15-3. 주요 정책

- 신청 권한: 해당 책의 작성자 본인만 신청 가능
- 선물하기: 로드맵 — 향후 "선물하기" 기능으로 대리 제작 지원 예정
- 필사 글 포함 불가: 저작권 문제로 필사 콘텐츠는 출간 결과물에 포함할 수 없음
- PDF 승인 후 제작 착수 시 취소 불가
- POD 제휴 서비스 연동 예정 (부크크·교보 퍼플 등)

15-4. 법률 조항 (출간 관련)

- 사용자 저작권 100% 귀속: 글의 저작권은 작성자에게 있음
- 한-글 사용 범위: 서비스 개선 목적 외 사용 금지 · 제 3 자 유포·재활용 금지
- AI 학습 사용: 사용자 글을 AI 학습 데이터로 사용 시 별도 동의 필요
- 실물책 품질 보증: 인쇄 품질 보증 범위 및 환불 정책 별도 명시
- 배송 분실·파손: 처리 방침 이용약관에 명시 필요

⚠ MVP 단계에서는 "출간 신청" 버튼만 노출하고 "준비 중" 안내만 표시. 실제 출간은 로드맵 Phase 에서 진행.

16. 화면 구조

경로	화면명	주요 구성
/splash	스플래시	로고 + 한이 잉크방울 낙하 애니메이션 (1.8s)
/onboarding/*	온보딩 3 단계	목적 선택 → 글쓰기 수준 → 어휘 진단 → 완료
/login	로그인	이메일 + 소셜 로그인 (카카오·구글·네이버·애플)
/signup/*	회원가입	이메일·비밀번호 → 닉네임 설정 → 이메일 인증
/ (홈)	홈	한이 멘트 · 달성률 · 순우리말 · CTA 버튼 · 5 버튼 · 성장·미션(스크롤)
/write	쓰기	분야 선택 → 주제 제안 (선택) → 에디터 → 되짚음
/practice	연습	어휘 연습 · 필사 · 글 다듬기 3 종
/library	도서함	책장 UI · 쓰는 중/완성/모아둔 글
/explore	탐색	분야 필터 · 신예 작가 · 떠오르는 글 · 주목받는 책
/records	기록	연속일 · 누적 · 어휘 단계 · 그래프 시각화
/settings	설정	프로필 · 테마 · 한이 꾸미기 · 구독 · 탈퇴

모바일 하단 탭바 (4 개 — MVP)

탭	역할
홈	한이 멘트 · 달성률 · 오방색 5 버튼 · 성장·미션 (스크롤)
탐색	신예 작가 · 떠오르는 글 · 주목받는 책 · 분야 필터
도서함	나의 책 목록 · 책 읽기 · 출간 신청
마이페이지	프로필 · 테마 · 한이 꾸미기 · 구독 · 설정

홈 화면 구조 (위 → 아래)

- ① 상단 헤더: 한-글 로고 (좌) · 오늘 날짜 (우)
- ② 한이 + 말풍선 카드 — 시간대별·목적별 멘트

- ③ 오늘의 달성률 카드 — 프로그레스 바 (100 자 목표, 달성 시 골드 전환)
- ④ 오늘의 순우리말 카드 — 단어·뜻·예문·확인 버튼 (+2pt)
- ⑤ 오늘의 글쓰기 CTA 버튼 (태극 파랑)
- ⑥ 오방색 5 버튼 — 원형 버튼 + 한 단어 이름
- ⑦ [스크롤] 성장 리포트 요약 + 미션 확인 (조급함 유발 방지 — 스크롤 시에만 노출)

홈 화면 5 가지 상태

상태	변경되는 부분
D-1 기본	기본 레이아웃
D-2 목표 달성	한이 만세 표정 · 달성률 카드 골드 전환 · CTA 골드 그라데이션 · 색종이 파티클
D-3 스트릭 위기 (오후 8 시 이후 미작성)	한이 걱정 표정 · 스트릭 카드 주황 테두리 · CTA 주황으로 변경
D-4 첫날 (스트릭 0·포인트 0)	한이 환영 표정 · 달성률 0% · 스트릭 0 일
D-5 순우리말 확인 완료	확인 버튼 비활성화 · 좌측 테두리 초록 전환 · +2pt 토스트

17. 기술 스택

영역	기술	비고
프론트엔드	Next.js 14 (App Router) · TypeScript	Vercel 배포
스타일링	Tailwind CSS + shadcn/ui + Framer Motion	
상태 관리	Zustand + TanStack Query	
에디터	textarea 기반 커스텀 에디터	v1 이후 리치 에디터 검토
백엔드	NestJS (API 서버)	Railway 배포
데이터베이스	MongoDB Atlas + Mongoose	M0 무료 → M10 유료 전환
인증	NextAuth.js — 이메일 + 카카오·구글·네이버	애플은 앱 출시 시
이미지	Cloudinary	
AI (고급)	OpenAI GPT-4o	되짚음 · 나를 담은 글
AI (경량)	OpenAI GPT-4o mini	어휘 문제 생성 · 주제 제안
AI 배포	AWS Lambda (서버리스)	feedback · vocab · topic 3 개 핸들러
한국어 데이터	국립국어원 우리말샘 Open API	이용 약관 재확인 후 진행
결제	토스페이먼츠	MVP: 테스트 키 → 정식 키
PWA	next-pwa	홈 화면 설치 가능
에러 모니터링	Sentry	
분석	Vercel Analytics	
CI/CD	GitHub Actions → Vercel · Railway	자동 배포

17-1. 보안 정책

항목	적용 방법
----	-------

HTTPS	Vercel 자동 SSL 발급 및 적용
CORS	백엔드에서 허용 도메인만 제한
Rate Limit	되짚음 하루 3 회 제한 · 일반 API 분당 60 회 제한
XSS	Next.js 기본 방어
CSRF	NextAuth.js 기본 방어
환경변수	.env 파일 절대 GitHub 업로드 금지 · Vercel/Railway 대시보드 별도 관리
콘텐츠 보안	공개 글 텍스트 복사 비활성화 옵션 · 워터마크 자동 삽입 (@작가명)
신고 시스템	3 회 신고 시 자동 검토 대기 · 확인된 악용 시 계정 제재

17-2. 접근성

- VoiceOver (iOS) · TalkBack (Android) 지원 — 앱스토어 심사 필수 항목
- 텍스트 크기 조정 기능 (설정에 포함)
- 고대비 모드 지원
- 한이 이미지에 대체 텍스트 필수
- 모든 버튼에 레이블 필수
- 본문 텍스트 대비율 7:1 이상 확보 (WCAG AAA)
- 보조 텍스트 대비율 4.5:1 이상 확보 (WCAG AA)

18. DB 스키마 (주요 컬렉션)

컬렉션	주요 필드
User	email · password · nickname · goalTextCount · selectedPurposes[] · writingLevel · vocabLevel · currentPoint · streakCount · lastWrittenAt · subscription
Writing	userId · title · content · category · subCategory · textCount · tags · isBookmarked · isDraft · isPublic · createdAt
Feedback	userId · writingId · vocabularySuggestions · flowSuggestions · meaningQuestion · createdAt
Book	userId · title · coverType · writingIds[] · isComplete · createdAt
Vocabulary (Word)	word · meaning · example · type · displayDate · level
CopyText	title · content · source · licenseType · level
Point (PointHistory)	userId · type · amount · reason · createdAt
Themeltem	name · category · price · isDefault · imageUrl

19. MVP 개발 우선순위

순위	기능	비고
P0	홈 · 오늘의 순우리말	필수
P0	자유 글쓰기 에디터 + 글 저장	필수
P0	도서함 기본	필수
P0	AI 되짚음 (기본)	필수
P0	인증 · 온보딩 3 단계	필수
P1	어휘 연습 (단계별)	배포 전
P1	필사 기능	배포 전
P1	글 다듬기	배포 전
P1	기록 / 성장 리포트 기본	배포 전
P2	나를 담은 글 쓰기	검증 후
P2	나의 책 생성 기능	검증 후
P2	포인트 적립 · 한이 꾸미기 기본	검증 후
P2	구독 결제 연동 (토스)	검증 후
P3	탐색 탭 · 반응 시스템	로드맵
P3	성장 리포트 분야별 상세	로드맵
P3	PDF 다운로드 · 전자책 출간	로드맵
P3	POD 실물책 출간 연동	로드맵

개발 단계 (Phase)

Phase	내용
Phase 1 — 프로젝트 세팅	Next.js 세팅 · 라우팅 · 글로벌 스타일 · MongoDB 연결 · NextAuth 설정
Phase 2 — 핵심 글쓰기 루프	홈 · 글쓰기 에디터 · 글 저장 · 도서함 기본 · 기록 요약

Phase 3 — 학습 기능	오늘의 순우리말 · 어휘 연습 · 필사 · 글 다듬기
Phase 4 — AI 되짚음	OpenAI 연동 · 기본/상세 피드백 · 무료/구독 제한
Phase 5 — 나의 책	책 생성 · 글 추가/제거 · 순서 변경 · 완성하기
Phase 6 — 구독 & 포인트	포인트 적립 · 테마 구매 · 토스 결제 연동
Phase 7 — QA & 배포	반응형 점검 · AI 호출 제한 테스트 · 결제 테스트 · Vercel 배포 · PWA 설정

20. KPI & MVP 완료 기준

20-1. KPI 검증 항목

항목	목적
첫 글 작성률	시작 장벽 확인
D1 재방문율	초기 유지율 확인
D7 리텐션	기록 지속 여부 확인
도서함 저장률	결과물 경험 검증
나의 책 생성률	축적 경험 검증
구독 전환율	유료 가치 검증

20-2. MVP 완료 기준 체크리스트

- 회원가입/로그인 가능
- 글 작성 및 저장 가능
- 저장한 글이 도서함에 표시됨
- 사용자가 원할 때 AI 되짚음 요청 가능
- 어휘 연습·필사·글 다듬기 중 최소 1 개 이상 작동
- 나의 책 생성 및 글 추가 가능
- 기본 기록 리포트 확인 가능
- 포인트 적립 가능
- 모바일 반응형 정상 작동
- Vercel 배포 완료 · 홈 화면 설치 가능 (PWA)
- 앱 이름 상표 출원 확인 (키프리스 검색 완료)

21. 서비스 로드맵

MVP 이후 단계별로 추가될 기능과 확장 방향을 정의한다.

21-1. 단기 로드맵 (출시 후 3~6 개월)

항목	내용
탐색 탭 & 반응 시스템	전체 공개 글·책 탐색 · 봇 하트 · 봇 밑줄 · 신예 작가 카테고리
팔로우 기능	관심 작가 팔로우 · 새 책 완성 시 팔로워 알림
성장 리포트 분야별 상세	분야별 작성 횟수 · 어휘 다양성 · 문장 길이 변화
PDF 다운로드	완성된 책 PDF 내보내기
한이 꾸미기 확장	추가 아이템 출시 · 계절 한정 아이템
오답 노트 고도화	틀린 단어 패턴 분석 · 취약 어휘 집중 출제

21-2. 중기 로드맵 (출시 후 6~12 개월)

항목	내용
전자책 출간 (ePub)	완성된 책 ePub 변환 · 외부 리더기 호환
실물책 출간 (POD)	POD 제휴 서비스 연동 · PDF 미리보기 → 승인 → 제작 · 배송
선물하기	실물책·전자책 선물 기능 · 생일·기념일 선물 대리 제작
iOS · Android 앱 출시	네이티브 앱 출시 · 애플 로그인 추가 · 앱스토어·플레이스토어 등록
나래 개인화 강화	사용 패턴 기반 멘트 최적화 · 목적 변경 시 리포트 자동 재조정
B2B 단체 계정	학교·학원·기업 글쓰기 교육 연계
카카오 채널 운영	오늘의 글쓰기 주제 · 순우리말 알림 채널

21-3. 장기 로드맵 (출시 후 1 년+)

항목	내용
기부 제도	포인트 → 실제 금액 환산 → 문해력 관련 단체 기부 · 기부 증서 열람 기능 · 법적 절차 검토 후 도입
글쓰기 커뮤니티	선택적 공개 · 독자 반응 (봇 하트·댓글) · 평가 없는 응원 중심 구조 유지
외국인 한국어 학습 버전	TOPIK 어휘 기반 콘텐츠 · 한국어 학습자 대상 별도 서비스
글로벌 확장	도메인 .com 선점 · 일본어·영어 UI 버전 검토
도서 출판 마켓플레이스	사용자가 자신의 책을 판매하는 구조 · 출판 수수료 수익 모델
백엔드 NestJS 분리	트래픽 증가 시 Railway 별도 서버로 분리
분석 도구 고도화	Mixpanel 또는 PostHog 도입 · 기능별 사용률 상세 분석

22. 리스크 대응 & 법률 검토

22-1. 리스크 대응 방향

리스크	대응 방향
AI 비용 증가	요청 제한 (무료 하루 3 회) + 구독 분리
필사 저작권 문제	저작권 만료/허가 콘텐츠 우선 사용. 현대 시·소설 구절 MVP 미사용
평가형 UX 오해	점수·등급 표현 전면 제거. AI 금지어 목록 코드에 명시
사용자 이탈	짧은 학습 루프 유지 · 한이 복귀 멘트 · 연속 기록 독촉 알림 없음
공개 콘텐츠 문제	기본 비공개 구조 유지 · 신고 처리 정책 (앱스토어 심사 대비)
한이 챗봇화 오해	한이는 안내 캐릭터. 챗봇 구조로 변경 금지
어뷰징	체류시간 기준 · 일일 포인트 상한 · IP 기반 중복 감지 · 의심 시 일시 정지

22-2. 법률 검토 항목

항목	내용	우선순위
앱 이름 상표	키프리스(KIPRIS) 검색 필요 — "한글"은 한컴과 충돌 가능성	필수 (출시 전)
개인정보처리방침	탈퇴 후 데이터 처리 방침 작성 (개인정보보호법)	필수
이용약관	구독 환불 규정 · 탈퇴 정책 · 저작권 귀속 포함	필수
콘텐츠 운영 정책	금지 콘텐츠 기준 · 신고 처리 기준 (앱스토어 심사 필수)	필수
AI 저작권	사용자 글을 AI 학습 데이터로 사용 시 별도 동의	필수
국립국어원 API	우리말샘 Open API 이용 약관 재확인	필수
실물책 출판	사용자 저작권 귀속 · 제 3 자 유포 금지 · 필사 글 포함 불가	로드맵 전

기부 제도	후원금 모집 관련 법률 검토	로드맵 전
-------	-----------------	-------

한-글 · 하루에 한 자씩. 한 글로— · Han-Geul · 2026